影像處理實習

Week 8. 銳化濾波器

助教 陳立堯

銳化簡介

Part 1.導數相關

特性	一階導數	二階導數
別稱	梯度	拉普拉斯
數學	f‘(x)	f‘‘(x)
概念	影像變化最快的地方	影像變化”轉折“最快的地方
經典算子	Sobel, Prewitt	
主要應用	邊緣偵測	影像銳化、邊緣偵測

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

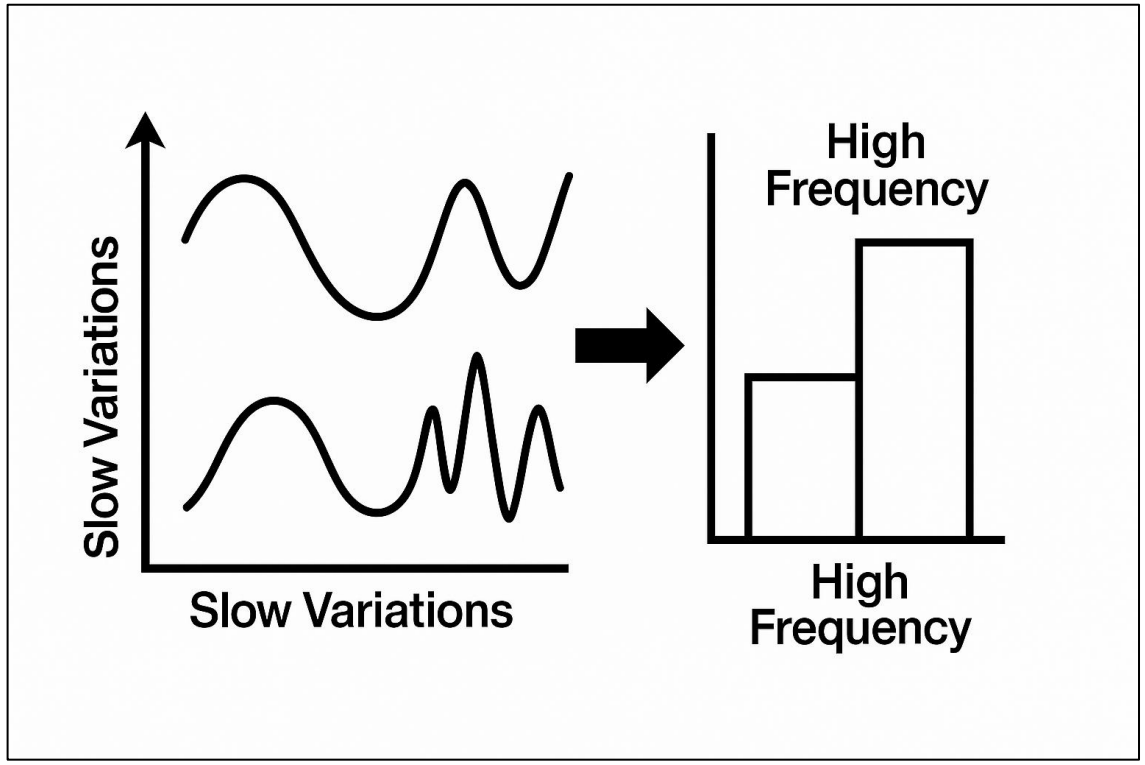
$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$\nabla^2 f \approx [f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1)] - 4f(x,y)$$

Part 1.影像的頻率

在影像中，頻率指的是影像中的像素值變化「快慢」程度

- 高頻率
  1. 代表影像變化較快的地方
  2. 對應到：邊緣、細節、紋理、雜訊等....
- 低頻率
  1. 代表像素質變化很慢的地方
  2. 對應到：大面積的平滑區域、背景



Part 1.銳化

影像中的「輪廓/細節」主要由高頻成分承載；顯示、拍攝或壓縮常造成高頻衰減，影像顯得「軟、糊」。

在空間域與頻率域（傅立葉）都能描述「強化高頻」。數位影像處理沿用這一思想，把「邊緣/細節」提升，改善主觀銳利度。

Part 1.銳化方法

1. 先把照片模糊（低通）
2. 再把模糊版從原圖扣掉得到「高頻」
3. 將高頻加入原圖增強細節。
4. 空間域方法：

原圖：設原圖 I，模糊後 $I_L = I * g$（與高斯或均值核做卷積）。

高頻（遮罩）$M = I - I_L$。

Unsharp mask：$I' = I + k\,M = I + k(I - I_L)$

銳化方法 (空間域)

Part 2.Unsharp Masking

```
sigma = 1.5 #控制高斯模糊的標準差
amount = 1.5 #高頻增益(銳化強度)
blur = conv2d(image, gaussian_kernel(sigma))
mask = image - blur
out = image + amount * mask


plt.imshow(out, cmap='gray')
```

Part 2.Laplacian

```
k=1.0
connectivity = 4
# --- 2. 定義 Laplacian kernel (4鄰) ---
lap_kernel = np.array([[0, -1, 0],
            [-1, 4, -1],
            [0, -1, 0]], dtype=np.float32)

# Step 2: Laplacian 運算(二階導數)
lap = conv2d(image, lap_kernel)

k = 2
sharp = image - k * lap   # lap 可正可負
sharp = np.clip(sharp, 0, 1)
plt.imshow(sharp, cmap='gray')
```

不同的Laplacian 遮罩

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

1	1	1
1	−8	1
1	1	1

0	−1	0
−1	4	−1
0	−1	0

−1	−1	−1
−1	8	−1
−1	−1	−1

空間-拉普拉斯運算子 (抓邊緣)

(x的) $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \approx f(x+\Delta x) - f(x) - f(x) + f(x-\Delta x)$

$\approx f(x+1,y) + f(x-1,y) - 2f(x,y)$

(y的) $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \approx f(y+\Delta y) - f(y) - f(y) + f(y-\Delta y)$

$\approx f(x,y+1) + f(x,y-1) - 2f(x,y)$

	x,y-1	
x-1,y	x,y	x+1,y
	x,y+1	

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

完成!!

(合併) $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \approx f(x+1,y) + f(x-1,y) - 2f(x,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1) - 2f(x,y)$

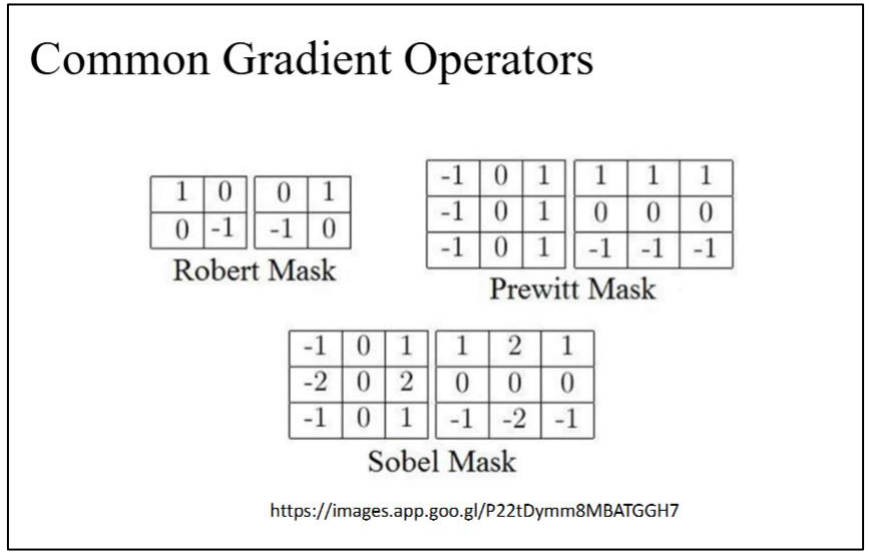
$\approx f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1) - 4f(x,y)$

From 許閔傑、蕭兆翔

邊緣檢測

Part 3.簡介

邊緣偵測是影像處理中用來找出影像中灰階或顏色變化劇烈區域的方法。這些「變化劇烈」的區域通常對應到物體的**邊界**、**形狀**或**紋理變化**，是電腦視覺任務中非常關鍵的前處理步驟。



Part 3. Sobel算子

```
sobel_x = np.array([[-1, 0, 1],
                    [-2, 0, 2],
                    [-1, 0, 1]])
sobel_y = np.transpose(sobel_x)

gx = conv2d(image, sobel_x, 1)
gy = conv2d(image, sobel_y, 1)

# 梯度強度
g = np.sqrt(gx**2 + gy**2)
g = np.clip(g, 0, 255).astype(np.uint8)
```

$$\nabla_x f = G_x = \begin{bmatrix} +1 & 0 & -1 \\ +2 & 0 & -2 \\ +1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \times A$$

$$\nabla_y f = G_y = \begin{bmatrix} +1 & +2 & +1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \times A$$

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Part 3. Prewitt算子

```
prewitt_x = np.array([[-1, 0, 1],
                      [-1, 0, 1],
                      [-1, 0, 1]], dtype=np.float32)

prewitt_y = np.array([[1, 1, 1],
                      [0, 0, 0],
                      [-1, -1, -1]], dtype=np.float32)
```

本日作業

1. 選一張圖片，練習今日課程內容
2. 繳交程式操作截圖即可 (請放PPT)